



2026年中国高校计算机大赛—大数据挑战赛

队伍数 3.4 k 人数 5.5 k 提交数 2.2 k

报名	线上赛阶段	决赛	结束
3.26-7.15	3.26-8.02	8.10-8.31	9.30

已报名

[介绍](#) [团队](#) [提交](#) [排行榜](#)[大赛介绍](#) [赛制说明](#) [赛题&数据](#) [提交&评审](#) [晋级与奖项](#) [参赛须知](#) [通知公告](#)

赛题&数据

一、赛题背景

基于历史数据预测未来股价收益

本次竞赛的目标是基于沪深300指数成分股的历史股价数据，通过建立机器学习模型来预测未来一周收益最大的股票组合（不超过5只，累计占比不超过1）。选手需通过构建模型、训练和调优，预测并输出未来一周沪深300指数成分股收益最大的股票组合。

二、竞赛数据

- 1) 本次比赛不限制数据格式、内容、范围等，只要所有人都可以免费公开下载使用即可；
- 2) [大赛基准代码](#)给出的数据为通过baostock平台下载的数据；位于data目录，相关说明详见：[get_stock_data_illustration.txt](#)。

三、输出结果

选手的任务是训练模型，基于已有数据，输出预测结果result.csv（UTF-8编码），示例如下：

```
stock_id,weight
```

```
000408,0.2
```

```
000975,0.2
```

```
002028,0.2
```

```
600372,0.2
```

```
600036,0.2
```

1)带有表头：stock_id,weight;

2)给出不超过5个不同的股票代码及权重，每行一个代码及其权重，权重累加和不超过1，不到1的部分意味着持有现金；

3)每行都用','分割。

四、评估标准

1.计算收益率：

为了计算这个投资组合从 T+1 开盘买入到 T+5 开盘卖出的总收益率，我们需要先计算出每只股票的单票收益率，然后将它们按权重进行加权求和。由于现金部分通常默认不产生收益（收益率为0），剩余权重即为现金保留。

以下是详细的计算公式：

1) 变量定义

- n : 投资组合中的股票总数 ($n \leq 5$)。
- w_i : 第 i 只股票的分配权重。
- $P_{i,T+1}^{open}$: 第 i 只股票在 $T+1$ 日的开盘价 (买入价)。
- $P_{i,T+5}^{open}$: 第 i 只股票在 $T+5$ 日的开盘价 (卖出价)。
- w_{cash} : 现金权重, 计算方式为 $w_{cash} = 1 - \sum_{i=1}^n w_i$ 。

2) 单只股票的收益率公式

对于第 i 只股票, 其持有期间的收益率 R_i 计算如下:

$$R_i = \frac{P_{i,T+5}^{open} - P_{i,T+1}^{open}}{P_{i,T+1}^{open}}$$

3) 总投资组合收益率公式

总收益率是各资产 (包含股票和现金) 收益率的加权平均值。假设闲置的现金在此期间不产生利息 (即现金收益率 $R_{cash} = 0$), 那么总收益率的计算公式为:

$$R_{total} = \sum_{i=1}^n \left(w_i \times \frac{P_{i,T+5}^{open} - P_{i,T+1}^{open}}{P_{i,T+1}^{open}} \right)$$

2. 最终排名:

- 1) 总投资组合收益率须大于基准程序才能参与排名;
- 2) 按总收益率从大到小排序。

五、其他说明

1. 比赛可以使用开源且可免费获取的数据集, 但必须在提交结果中说明开源数据以及获取来源;
2. 可以使用开源预训练模型, 该预训练模型需满足下列条件之一:
 - a) 使用非商业化公开数据集训练得到的预训练模型;

